

Apakah Negara India Ini Sangat Diremehkan di Dalam Negeri?

Zhihu

Dari artikel yang dipublikasikan, akademisi dalam negeri yang meneliti India, serta kalangan think tank dan strategi tidak terlalu meremehkannya. Tetapi penilaian media mandiri Tiongkok, Zhihu, WeChat, Douyin dll terhadap India pasti diremehkan.

Misalnya, di Zhihu setiap saat bisa dicari, ada yang dengan serius mengedukasi bahwa India tidak punya kapasitas produksi pupuk:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

Tetapi Anda asal cari saja bisa menemukan, India tidak hanya punya kapasitas produksi pupuk, bahkan adalah negara besar produsen pupuk, produksi tahunan puluhan juta ton.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

Sumber: Impor pupuk India tahun fiskal 2025 turun 18%

Tentu, orang akan terus meragukan: India bahkan tidak bisa membuat peluru, mana mungkin punya kemampuan pembuatan peralatan produksi pupuk; peralatannya semua beli!

Tetapi, jika Anda bisa mencari secara ilmiah, sebenarnya juga bisa menemukan berita terkait. India punya kemampuan membuat peralatan produksi pupuk. Misalnya perusahaan terkemuka India Larsen & Toubro, bisa memproduksi berbagai instalasi, termasuk peralatan pupuk. Teknologi aslinya bukan dari dalam negeri, tetapi India sudah menguasai teknologi pembuatan, menempuh jalur impor-cerna-perbaiki ini.

Tautan referensi: Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

Dan Larsen & Toubro sedang bekerja sama dengan perusahaan Jepang ITOCHU, mengembangkan proyek amonia hijau canggih, yaitu menggunakan elektrolisis air menghasilkan hidrogen, lalu menggunakan hidrogen dan nitrogen mensintesis amonia; ini termasuk teknologi ramah lingkungan industri pupuk.

Jika dalam pandangan Anda India adalah level pemerintahan nasionalis sebelum kemerdekaan, maka mohon maaf pupuk hanyalah puncak gunung es. Anda menulis jawaban Zhihu, ingin mengejek India sesuka hati boleh, tetapi realitas tetaplah realitas, dia tidak akan proaktif menyesuaikan dengan harapan Anda.

Tidak ada salahnya kita bersama-sama memahami level industri India yang sebenarnya.

Dulu lihat dulu data terkait industri dasar India:

Kategori	India (2024)	Tionggok (2000)	Tionggok (2004)	Tionggok (2010)
Baja	149,6 juta ton	128,5 juta ton	282,9 juta ton	595,6 juta ton

Pembangkit listrik	1,824 triliun kWh	1,37 triliun kWh	2,187 triliun kWh	4,23 triliun kWh
Kapasitas kilang minyak	257 juta ton	210 juta ton	340 juta ton	617 juta ton
Produksi semen	450 juta ton	597 juta ton	970 juta ton	1,868 miliar ton
Produksi pupuk	50,33 juta ton	29,554 juta ton	51 juta ton	66,198 juta ton
Produksi mobil penumpang	4,27 juta unit	2,0691 juta unit	5,0705 juta unit	13,8971 juta unit
Jalan tol	6.059 km, 11.127 km dalam pembangunan	16.300 km	34.000 km	65.000 km
Produksi batu bara	1,047 miliar ton	1,3 miliar ton	1,956 miliar ton	3,24 miliar ton
Produksi aluminium	4,15 juta ton	2,8 juta ton	6,56 juta ton	15,65 juta ton

Data lain bisa dicari sendiri, pada dasarnya hampir sama. Data ini menunjukkan, level perkembangan industri India tahun 2024 kira-kira setara level Tiongkok antara 2000 hingga 2004.

Tentu, masih ada yang bilang: India tidak punya kemampuan produksi peralatan sendiri, semuanya beli-beli. Pertama, industrialisasi negara tertinggal selalu dimulai dari beli-beli, termasuk Tiongkok juga begitu. Kedua, India selain beli-beli, juga sedang mengembangkan kemampuan manufaktur inti, hanya saja media berbahasa Tiongkok jarang melaporkannya.

Misalnya perusahaan Larsen & Toubro yang diperkenalkan di atas, selain bisa membuat peralatan produksi pupuk, juga memproduksi peralatan kilang minyak, peralatan pembangkit listrik dll

Berikut peralatan petrokimia yang diekspor ke Thailand:

Peralatan pembangkit listrik:

Bahkan mengekspor peralatan ke Tiongkok:

Berikut yang diekspor ke pabrik BASF di Guangdong:

Berikut ini seharusnya yang diimpor perusahaan Tiongkok lain:

Yang sering diragukan orang Tiongkok: industrialisasi butuh listrik. Tiongkok tidak lagi mengekspor pembangkit batu bara, bagaimana India membangkitkan listrik? Jadi, India tidak bisa industrialisasi.

India sebenarnya punya kemampuan pembuatan peralatan pembangkit batu bara.

Perusahaan BHEL India tahun 2021 mengoperasikan unit pembangkit superkritis:

Sumber: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

Sedangkan unit pembangkit selevel Tiongkok dioperasikan tahun 2004. India tertinggal hampir 20 tahun dari Tiongkok.

Ada lagi yang bilang: India bisa membangkitkan listrik, tetapi tidak bisa membuat peralatan transmisi; dia tidak punya teknologi tegangan ultra-tinggi. Ini sebenarnya India juga punya.

Masih perusahaan BHEL ini, membuat peralatan tegangan ultra-tinggi 1200KV AC.

Selain transmisi AC tegangan tinggi, perusahaan India ini juga bekerja sama dengan perusahaan Jepang mengerjakan transmisi DC tegangan ultra-tinggi. Transmisi DC tegangan ultra-tinggi 800KV, panjang total 1.200 kilometer.

Masalah listrik beres, lalu ada yang bilang: India kekurangan baja, jika Tiongkok tidak mengekspor peralatan pembuatan baja, dia hancur.

Meskipun perusahaan India relatif tertinggal di bidang ini, tetapi juga bisa membuat sebagian peralatan. Misalnya Simplex Engineering & Foundry Works ini bisa membuat peralatan tanur tiup; teknologinya mungkin dulu belajar dari negara asing seperti Tiongkok, tetapi bisa membuat peralatan yang relatif modern, menunjukkan ada dasar tertentu.

Lalu bahas kereta cepat. Di mata orang Tiongkok, kereta cepat adalah teknologi tinggi mutlak; orang India pasti tidak bisa menguasainya; jangan sebut kereta cepat, setengah kereta cepat, kereta non-cepat saja orang India tidak bisa. Bagaimana sebenarnya?

India tahun 2019 sudah membuat kereta semi-cepat pertamanya.

Dan sedang mengembangkan kereta kecepatan 250 kilometer per jam

Kereta domestik 180 kilometer per jam pertama hasil riset mandiri Tiongkok diproduksi tahun 1994; kereta 250 kilometer per jam pertama hasil riset mandiri selesai riset tahun 2002. Belakangan Tiongkok mulai mengimpor teknologi maju luar negeri, mewujudkan lompatan besar teknologi kereta cepat. Secara keseluruhan Tiongkok unggul 20-30 tahun dari India, tetapi India juga punya dasar tertentu, juga bisa melalui cara impor-cerna-inovasi meniru jalur perkembangan kereta cepat Tiongkok.

Terakhir terakhir, India ternyata juga sedang mengerjakan mesin boring terowongan, yaitu mesin bor yang digunakan membangun kereta bawah tanah dan terowongan. Tiongkok tahun 2008 berhasil membuat mesin boring terowongan diameter 6 meter. India saat ini juga berencana dulu membuat mesin boring terowongan diameter 6,5 meter, kapan jadi tidak diketahui.

Saat ini yang mengerjakan proyek ini juga perusahaan terkenal BEML, punya kekuatan manufaktur peralatan tertentu.

Detail proyek bisa lihat: https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

Lingkungan internasional India saat ini sangat baik, dan saat ini Eropa menghadapi gempuran mesin boring terowongan Tiongkok; siapa tahu sebelum mati menjual sedikit teknologi mesin boring terowongan kelas menengah-rendah ke India, mempercepat perkembangannya.

Terakhir, di bidang komunikasi, perusahaan India juga menunjukkan ambisi.

JIO mengembangkan solusi 5G sendiri; tentu di dalamnya pasti banyak teknologi asing, tetapi mulai dari perakitan, bertahap substitusi, sendiri juga merupakan jalur perkembangan negara tertinggal. JIO tidak hanya menggunakan teknologi 5G sendiri di dalam negeri, tetapi juga berencana mempromosikan ke kawasan Afrika.

Tingkat pengembangan mandiri JIO tidak jelas. India juga punya perusahaan bernama Tejas Networks. Perusahaan ini bisa membuat berbagai peralatan 4G RAN LTE dll. Peralatan 5G seharusnya baru mulai digarap, levelnya mungkin kurang bagus. Tetapi, karena saya sendiri di industri komunikasi, India bisa membuat peralatan 4G sungguhan, agak di luar dugaan.

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

India juga mengerjakan jaringan inti 5G domestik; proyek ini diemban perusahaan rintisan; hasilnya bagaimana, satu-dua tahun lagi terlihat.

Soal rantai industri chip India, banyak orang memperhatikan; dan karena mayoritas adalah perusahaan asing atau joint venture, teknologi mandiri tidak banyak; di sini saya tidak bahas.

Melalui pengenalan level industri dasar India, dan sebagian industri manufaktur peralatan berteknologi tinggi, bisa melihat sekilas level perkembangan keseluruhan India. Kesenjangan kaya-miskin India besar, perkembangan tidak seimbang, tetapi fondasi industri berangsur dikuatkan, teknologi maju juga berangsur didaki; kesenjangan keseluruhan dengan Tiongkok sekitar 20-25 tahun; secara umum bilang beda 20 tahun tidak masalah.

Menganggap India negara tanpa harapan, sepenuhnya menolak prestasi industri dan teknologi India, bukan sikap objektif; tidak ada beda hakiki dengan praktik media Eropa-Amerika zaman dulu membayangkan Tiongkok sebagai negara hancur tanpa gedung pencakar langit.

Semoga artikel ini memberikan sedikit sudut pandang berbeda, menginspirasi Anda menjelajahi dunia nyata sendiri.

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>